



Sistemas Operativos - Tarea 04

Estudiante: Emmanuel Aristov

Profesor: Jorge Martinez

Consigna:

Crear un documento que detalle las especificaciones técnicas (procesador, disco y memoria) y costos de un PC para los siguientes contextos de trabajo:

Creacion de modelos 3D, realidad virtual y aumentada.

Desarrollo para consolas de videojuegos.

Analisis y creacion de modelos para la prediccion meteorologica.

Servidor Web (aplicaciones y sitios).

Servidor de Base de Datos.

Agregar ademas para cada item un sistema de backup, utilizando RAID 5 y un servicio Cloud, detallando solamente el costo de cada uno, fundamentando su eleccion.

Desarrollo:

- Creación de modelos 3D, realidad virtual y aumentada: Para el contexto dado se necesita una tarjeta gráfica dedicada debido a la alta demanda de renderizado siendo una buena opción una RTX 3080 o superior, idealmente con 12GB o más de VRAM, esto para satisfacer renderizados con más de 1000000 poligonos. Para el procesador siendo este lo menos relevante lo ideal sería uno que trabaje bien con la gráfica y evite cuellos de botella, considero que el Ryzen 5 7600 es excelente por su calidad-precio y evita cuellos de botella y finalmente un disco principal SSD para satisfacer la alta demanda de carga de texturas que puede tener un renderizado o videojuego.

Especificaciones y costos:

Procesador: Ryzen 5 7600 aprox. 220 USD

GPU: RTX 3080 aprox. 800 USD

RAM: 32GB DDR5 aprox. 120 USD

SSD NVMe 1TB aprox. 80 USD

Sistema de backup:

Se implementa un arreglo RAID 5 con 3 discos de 2TB cada uno. Esto permite tolerancia a fallos ante la pérdida de un disco sin pérdida de datos.

Costo estimado: 3 discos de 2TB (~60 USD c/u) → 180 USD

Se utiliza almacenamiento en la nube como Google Drive para copias externas.

Costo estimado: 10 USD/mes (2TB)

- Desarrollo para consolas de videojuegos: Para este contexto se requiere un equipo potente capaz de compilar código y ejecutar motores gráficos como Unreal Engine o Unity. Se recomienda un procesador más potente debido a la carga de compilación y multitarea, junto con una buena cantidad de RAM.

Especificaciones y costos:

Procesador: Ryzen 7 7700X aprox. 350 USD

GPU: RTX 3070 aprox. 400 USD

RAM: 32GB DDR5 aprox. 120 USD

SSD NVMe 1TB aprox. 80 USD

Sistema de backup:

RAID 5 con 3 discos de 2TB aprox. 180 USD

Cloud: Google Drive aprox. 10 USD/mes

El desarrollo de videojuegos implica archivos pesados y código crítico, por lo que se necesita redundancia local (RAID) y backup externo (cloud).

- Análisis y creación de modelos para la predicción meteorológica: Este tipo de trabajo requiere alto poder de procesamiento y memoria RAM para cálculos matemáticos y simulaciones. La GPU puede ser útil pero no es lo principal.

Especificaciones y costos:

Procesador: Ryzen 9 7900X aprox. 450 USD

GPU: RTX 3060 aprox. 300 USD

RAM: 64GB DDR5 aprox. 250 USD

SSD NVMe 2TB aprox. 150 USD

Sistema de backup:

RAID 5 con 3 discos de 4TB (~100 USD c/u) aprox. 300 USD

Cloud: Amazon S3 aprox. 15 USD/mes (dependiendo uso)

Los datos científicos son críticos y costosos de generar, por lo que se requiere alta redundancia tanto local como remota.

- Servidor Web (aplicaciones y sitios): Para un servidor web se prioriza estabilidad y velocidad de acceso más que potencia gráfica.

Especificaciones y costos:

Procesador: Ryzen 5 5600 aprox. 150 USD

GPU: Integrada aprox. 0 USD

RAM: 16GB DDR4 aprox. 60 USD

SSD NVMe 1TB aprox. 80 USD

Sistema de backup:

RAID 5 con 3 discos de 2TB aprox. 180 USD

Cloud: Google Drive aprox. 10 USD/mes

El RAID garantiza disponibilidad del servicio mientras que el cloud permite restauración en caso de caída total.

- Servidor de Base de Datos: Este escenario requiere alta velocidad de lectura/escritura y confiabilidad, ya que los datos son críticos.

Especificaciones y costos:

Procesador: Ryzen 7 5800X aprox. 300 USD

GPU: Integrada aprox. 0 USD

RAM: 32GB DDR4 aprox. 120 USD

SSD NVMe 2TB aprox. 150 USD

Sistema de backup:

RAID 5 con 3 discos de 4TB aprox. 300 US

Cloud: Amazon S3 aprox. 15 USD/mes

Las bases de datos requieren alta disponibilidad y protección de datos, por lo que se combinan soluciones locales y remotas.

Fuentes:

https://www.reddit.com/r/virtualreality/comments/1ksae2w/what_gpu_to_choose_for_vr_in_2025/

<https://bestware.com/en/vr-ready>

<https://www.youtube.com/watch?v=WCiZWKRAXU>

<https://aws.amazon.com/s3/pricing/>

<https://one.google.com/about/plans/>